(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101723240 B
(45)授权公告日 2012.01.25

(21)申请号 200910214218.6

(22)申请日 2009.12.29

(73)专利权人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 魏成权 张广志 李琦 黄伟江 陈友明 吴睿力 王恒

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 谭志强

(51)Int.Cl.
B66C 1/44(2006.01)

(56)对比文件
CN 2832763 Y,2006.11.01,
US 4721335 A,1988.01.26,
CN 2851219 Y,2006.12.27,

审查员 于凯飞

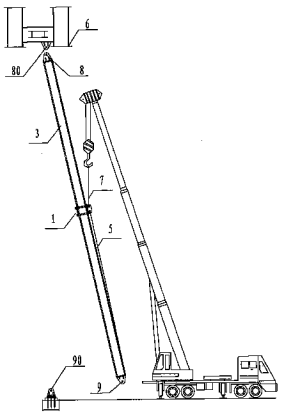
权利要求书 2 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)发明名称

一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具及利用该夹具的吊装方法

(57)摘要

本发明公开了一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具及利用该夹具的吊装方法，专用夹具内有矩阵形空间，矩阵形空间的内空间净尺寸稍大于矩形钢柱的截面外形尺寸，夹具主体的主侧面中线上通过吊耳板设置有吊装孔和限位孔，吊装矩形截面钢柱时，能保证钢柱吊装过程中和就位时保持良好的方向性，钢柱上端轻松就位。上端就位后，吊车逐渐松钩，专用夹具能够自动回落到地面，采用此专用夹具吊装矩形截面柱不用焊接吊耳，没有高空拆除钢丝绳和高空割队吊耳的问题，降低高空作业风险，减轻了劳动强度、大幅度提高了吊装效率、减少了吊车费用并且保证了吊装质量。



CN 101723240 B

1. 一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具，其特征在于：包括可拆卸的夹具主体，该夹具主体上设有用于容纳矩形截面钢柱的矩阵形空间，矩阵形空间的内空间净尺寸稍大于矩形钢柱的截面外形尺寸，夹具主体的主侧面中线上通过吊耳板设置有吊装孔和限位孔。

2. 根据权利要求 1 所述的一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具，其特征在于：所述可拆卸的夹具主体包括上面板、下面板和四根丝杆，四根丝杆通过螺母锁定连接在上下面板之间，四根丝杆中间部分套有套筒，套筒的长度与钢柱的截面高度相当，四根套筒的内表面与两块面板的内表面形成所述的矩阵形空间，上面板的中线位置设有所述的吊耳板。

3. 根据权利要求 1 或者 2 所述的一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具，其特征在于：所述专用夹具的矩阵形空间的内空间净尺寸比矩形钢柱的截面外形尺寸大 10mm。

4. 一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，其特征在于：包括如下步骤：

1) 根据钢柱的截面尺寸和大小，准备专用夹具，该专用夹具包括可拆卸的夹具主体，该夹具主体上设有用于容纳矩形截面钢柱的矩阵形空间，矩阵形空间的内空间净尺寸稍大于矩形截面钢柱的截面外形尺寸，夹具主体的主侧面中线上通过吊耳板设置有吊装孔和限位孔；

2) 根据矩形截面钢柱的安装就位方向，把矩形截面钢柱在地面水平摆放好，确保吊装起来后，矩形截面钢柱的方位与就位的方位一致；

3) 在离钢柱重心以上的一定距离安装上述专用夹具，专用夹具的矩阵形空间套在矩形截面钢柱上，该一定距离是确保矩形截面钢柱吊起来后保持一定的倾角，使吊起来时钢柱顶端倾向前方；用一限位钢丝绳连接在专用夹具的限位孔和矩形截面钢柱的柱脚之间，防止吊装时夹具上移；

4) 在专用夹具的吊装孔上连接好起吊钢丝绳，通过吊车进行吊装，先就位钢柱顶端，钢柱就位时，把钢柱顶部连接耳板与钢柱上支座连接耳板用上销子连接固定；

5) 上销子连接好后，吊车缓慢松钩，矩形截面钢柱下端缓慢下降，直到接近完全垂直状态，继续松钩，由于夹具内空间净尺寸稍大于矩形钢柱的截面外形尺寸，专用夹具顺着矩形截面钢柱的表面滑落到柱脚处，即可松开拆卸该专用夹具；

6) 把钢柱底部与钢柱下支座连接起来，即可使钢柱安装完成。

5. 根据权利要求 4 所述的一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，其特征在于：所述的一定距离是按如下式计算，

$L = tg\alpha\ (B+H/2)$

L- 夹具安装时，夹具的吊装孔中心离钢柱重心的水平距离；

α - 钢柱完全吊离地面后，轴线与水平面的夹角；

B- 夹具上吊装孔中心到夹具上表面板底面的垂直距离；

H- 钢柱横截面的高度。

6. 根据权利要求 4 所述的一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，其特征在于：其所使用的可拆卸夹具主体包括上面板、下面板和四根丝杆，四根丝杆通过螺母锁定连接在上下面板之间，四根丝杆中间部分套有套筒，套筒的长度与钢柱的截面高度相当，四根套筒的内表面与两块面板的内表面形成所述的矩阵形空间，上面板的中线位置设有所述的吊耳板。

7. 根据权利要求 4 或者 6 所述的一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，其特征

在于：所述专用夹具的矩阵形空间的内空间净尺寸比矩形钢柱的截面外形尺寸大 10mm。

8. 根据权利要求 4 所述的一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，其特征在于：在步骤 3) 中，所述保持一定的倾角为 75° 的倾角。

一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具及利用该夹具的吊装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑施工当中的矩形截面钢柱安装技术领域，特别是一种后装的吊装矩形截面钢柱的专用夹具及利用该夹具的吊装方法。

背景技术

[0002] 矩形截面钢柱高度较高，安装时四个面的方向性非常重要。特别是在后装的钢柱中，一般来说必须先安装钢柱顶部，后安装钢柱底部。由于钢柱顶部高度大，采用施工吊篮作为临时操作平台，顶部就位时操作较困难。常规吊装方法为捆绑法吊装，捆绑法吊装存在的问题是难以找准钢柱的截面方向，以致钢柱顶部就位非常困难。另外一种方法，就是在吊点处焊接吊耳，以避免常规吊装方法中截面方向难以找准的问题，但该方法存在：要破坏钢柱表面质量，在钢柱表面焊接和割除吊耳；高空拆除钢丝绳难；高空割除吊耳困难。本方法解决了以上两种方法的缺点，能达到安全、经济、高效地完成钢柱的吊装。

发明内容

[0003] 为了解决上述的问题，本发明的目的在于一种结构简单合理、使用方便、可靠的吊装矩形截面钢柱的专用夹具；

[0004] 另外一个目的在于提供一种降低高空作业风险、减轻劳动强度、提高效率、降低成本的利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法。

[0005] 本发明解决其问题所采用的技术方案是：

[0006] 一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具，包括可拆卸的夹具主体，该夹具主体上设有用于容纳矩形截面钢柱的矩阵形空间，矩阵形空间的内空间净尺寸稍大于矩形钢柱的截面外形尺寸，夹具主体的主侧面中线上通过吊耳板设置有吊装孔和限位孔。

[0007] 一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，包括如下步骤：

[0008] 1) 根据钢柱的截面尺寸和大小，准备专用夹具，该专用夹具包括可拆卸的夹具主体，该夹具主体上设有用于容纳矩形截面钢柱的矩阵形空间，矩阵形空间的内空间净尺寸稍大于矩形截面钢柱的截面外形尺寸，夹具主体的主侧面中线上通过吊耳板设置有吊装孔和限位孔；

[0009] 2) 根据矩形截面钢柱的安装就位方向，把矩形截面钢柱在地面水平摆放好，确保吊装起来后，矩形截面钢柱的方位与就位的方位一致；

[0010] 3) 在离钢柱重心以上的一定距离安装上述专用夹具，专用夹具的矩阵形空间套在矩形截面钢柱上，该一定距离是确保矩形截面钢柱吊起来后保持一定的倾角，使吊起来时钢柱顶端倾向前方；用一限位钢丝绳连接在专用夹具的限位孔和矩形截面钢柱的柱脚之间，防止吊装时夹具上移；

[0011] 4) 在专用夹具的吊装孔上连接好起吊钢丝绳，通过吊车进行吊装，先就位钢柱顶端，钢柱就位时，把钢柱顶部连接耳板与钢柱上支座连接耳板用上销子连接固定；

[0012] 5) 上销子连接好后，吊车缓慢松钩，矩形截面钢柱下端缓慢下降，直到接近完全垂直状态，继续松钩，由于夹具内空间净尺寸稍大于矩形钢柱的截面外形尺寸，专用夹具顺着矩形截面钢柱的表面滑落到柱脚处，即可松开拆卸该专用夹具；

[0013] 6) 把钢柱底部与钢柱下支座用销子连接起来，即可使钢柱安装完成。

[0014] 本发明的有益效果是：该专用夹具及其吊装方法，夹具的结构简单、合理，适用于矩形截面钢柱的吊装，特别适用于后装的矩形截面钢柱的吊装，采用本发明的新型专用夹具吊装矩形截面钢柱时，能保证钢柱吊装过程中和就位时保持良好的方向性，钢柱上端轻松就位。上端就位后，吊车逐渐松钩，专用夹具能够自动回落到地面，采用此专用夹具吊装矩形截面柱不用焊接吊耳，没有高空拆除钢丝绳和高空割队吊耳的问题，降低高空作业风险，减轻了劳动强度、大幅度提高了吊装效率、减少了吊车费用并且保证了吊装质量。

附图说明

[0015] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0016] 图 1 是本发明的矩形截面钢柱吊装立面示意图；

[0017] 图 2 是本发明的专用夹具的结构示意图；

[0018] 图 3 是图 2 的俯视图。

具体实施方式

[0019] 参照图 1、图 2 和图 3，本发明的一种吊装矩形截面钢柱的专用夹具，包括可拆卸的夹具主体 1，该夹具主体 1 上设有用于容纳矩形截面钢柱 3 的矩阵形空间 2，矩阵形空间 2 的内空间净尺寸稍大于矩形钢柱的截面外形尺寸，以使得夹具能够在钢柱上滑动为准，夹具主体 1 的主侧面中线上通过吊耳板 13 设置有吊装孔 17 和限位孔 18。

[0020] 进一步，作为优选实施方式，所述可拆卸的夹具主体 1 包括上面板 12、下面板 11 和四根丝杆 16，四根丝杆 16 通过螺母 15 锁定连接在上、下面板 12、11 之间，四根丝杆 16 的中间部分套有套筒 14，套筒 14 的长度与矩形截面钢柱 3 的截面高度相当，四根套筒 14 的内表面与上下面板 12、11 的内表面形成所述的矩阵形空间 2，套筒的设置是保证夹具在下落时不会产生卡住的现象，会顺畅自动滑落，上面板 12 的中线位置设有所述的吊耳板 13，其结构简单、合理。

[0021] 另外，进一步，所述专用夹具的矩阵形空间 2 的内空间净尺寸比矩形截面钢柱的截面外形尺寸大 10mm。

[0022] 而本发明的一种利用专用夹具吊装矩形截面钢柱的方法，包括如下步骤：

[0023] 1) 根据钢柱的截面尺寸和大小，准备上述的专用夹具，该专用夹具包括可拆卸的夹具主体 1，该夹具主体 1 上设有用于容纳矩形截面钢柱 3 的矩阵形空间 2，矩阵形空间 2 的内空间净尺寸稍大于矩形截面钢柱 3 的截面外形尺寸，夹具主体 1 的主侧面中线上通过吊耳板 13 设置有吊装孔 17 和限位孔 18；

[0024] 2) 根据矩形截面钢柱 3 的就位方向，把矩形截面钢柱 3 在地面水平摆放好，确保吊装起来后，矩形截面钢柱 3 的方位与就位的方位一致；

[0025] 3) 在离钢柱重心以上的一定距离安装上述的专用夹具，专用夹具的矩阵形空间 2 套在矩形截面钢柱 3 上，该一定距离是确保矩形截面钢柱吊起来后保持一定的倾角，如保

持约 75° ;用一限位钢丝绳 5 连接在专用夹具的夹具主体 1 的限位孔和矩形截面钢柱的柱脚 6 之间,防止吊装时夹具上移 ;

[0026] 4) 在专用夹具的吊装孔 17 上连接好起吊钢丝绳 7,全面检查吊索具的安装情况,确认无误后即可通过吊车进行吊装,吊车选择站位时要注意 :吊车的摆放位置确保吊装时吊杆不会与其它结构相干涉,然后先就位钢柱顶端,钢柱就位时方位不用调整,把钢柱顶部连接耳板 8 与钢柱上支座连接耳板 80 用上销子连接固定 ;

[0027] 5) 上销子连接好后,吊车缓慢松钩,矩形截面钢柱 3 下端缓慢下降,直到接近完全垂直状态,继续松钩,由于夹具内空间净尺寸稍大于矩形截面钢柱的截面外形尺寸,专用夹具的夹具主体 1 顺着矩形截面钢柱 3 的表面落到柱脚处,即可松开螺母 15,拆卸该专用夹具 (当然,该拆卸专用夹具的步骤也可以在钢柱完全安装完毕之后才进行) ;

[0028] 6) 把钢柱底部连接耳板 9 与钢柱下支座耳板 90 用下销子连接起来,即可使钢柱安装完成。

[0029] 进一步,其中,在步骤 3) 中,所述的一定距离是按如下式计算,该距离是确保钢柱吊起来后保持约 75° 的倾角。

[0030] $L = tg\alpha (B+H/2)$

[0031] L- 夹具安装时,夹具的吊装孔中心离钢柱重心的水平距离 ;

[0032] α - 钢柱完全吊离地面后,轴线与水平面的夹角 ;

[0033] B- 夹具上吊装孔中心到夹具上表面板底面的垂直距离 ;

[0034] H- 钢柱横截面的高度。

[0035] 本发明采用上述方法实施,相比较传统捆绑法安装,大大缩短了钢柱上端的就位时间,减小劳动强度,节省了吊车台班费用,加快吊装进度。相对于焊接吊耳吊装,减少了焊接吊耳和高空拆除吊耳的工作,降低高空作业风险,更加保证吊装质量和降低劳动强度,如果同类型钢柱数量较多,采用本方法安装,更能体现出安全、经济、高效的优点。

[0036] 当然,本发明创造并不局限于上述实施方式,只要其以基本相同的手段达到本发明的技术效果,都应属于本发明的保护范围。

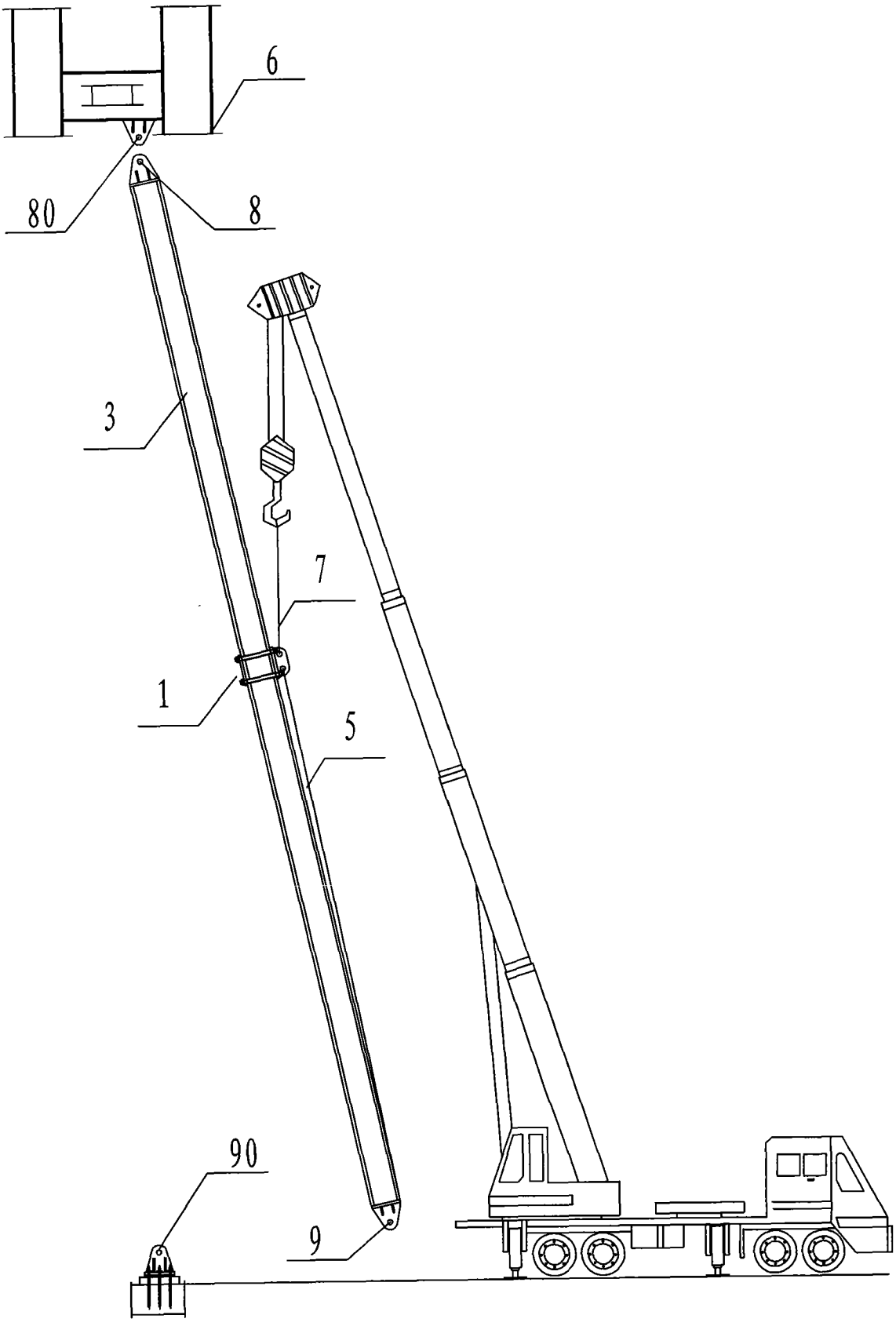


图 1

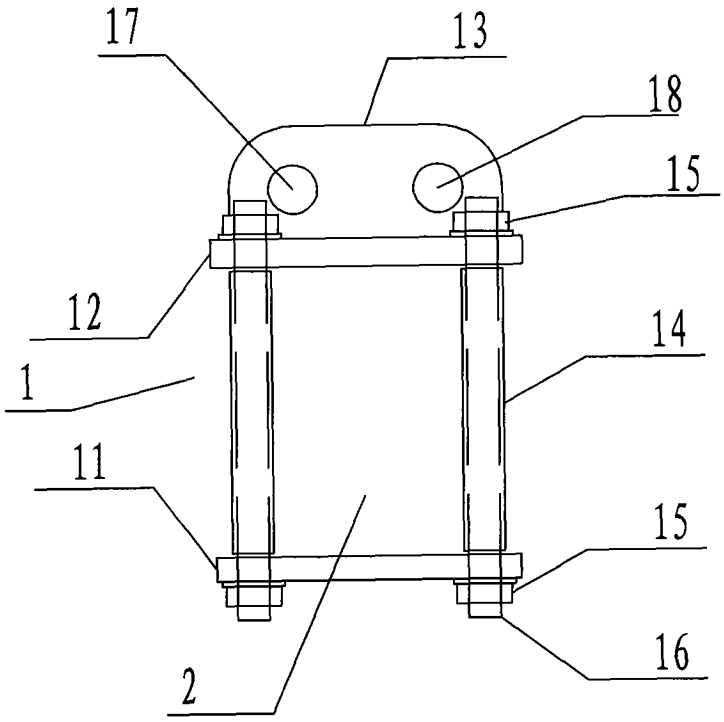


图 2

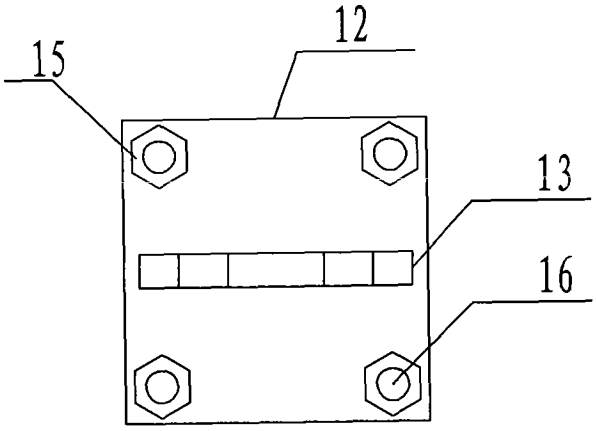


图 3